UNIVERSITAS GADJAH MADA

Metode Numeris

Minggu II: Solusi persamaan linear simultan dengan metode **Gauss** dan **Gauss-Jordan**

Tujuan pembelajaran (LO)

- TEI124-LO1 Students are able apply root search problems from nonlinear equations by applying graphical methods, bracketing methods, and open methods to solve engineering problems.
- TEI124-LO2 Students are able to apply some methods such as Gauss, Gauss Jordan, Jacobi, Gauss Seidel, and LU Factorisation to solve engineering computational problems related to matrix theory such as matrix determinant calculation, matrix inverse, and simultaneous linear equations.
- TEI124-LO3 Students to apply the existing methods to solve engineering problems which is related to regression and interpolation.
- TEI124-LO4 Students are able to apply the Trapezoidal Method, Simpson Method, Romberg Integration Method, gauss quadrature Method to solve engineering problems related to numerical integral equations.
- TEI124-LO5 Students are able to apply methods such as Euler method, Heun method, Midpoint method, Runge-Kutta method, Shooting method to solve engineering problems related to ordinary differential equations equations.
- TEI124-LO6 Students are able to apply methods such as Finite Element method, and Finite Difference method to solve engineering problems related to partial differential equations.

Persamaan linear simultan

- Dalam bidang teknik, sistem persamaan digunakan untuk menggambarkan perilaku sebuah sistem:

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$
$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$
$$\vdots$$
$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

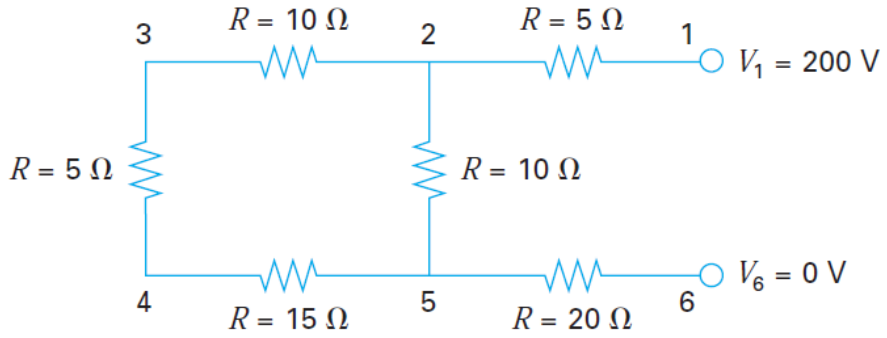
- Persamaan di atas dapat merupakan persamaan linier atau non linier
- Dalam bahasan ini, akan dipelajari sistem persamaan linier dalam bentuk:

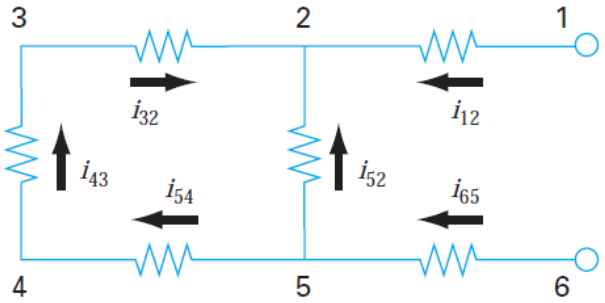
$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$\vdots$$
$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

- dengan a adalah koefisien konstan, b adalah konstan, n adalah jumlah persamaan, dan x adalah bilangan yang tidak diketahui

Contoh persamaan linear simultan

- Contoh aplikasi persamaan linear simultan





$$i_{12} + i_{52} + i_{32} = 0$$
$$i_{65} - i_{52} - i_{54} = 0$$
$$i_{43} - i_{32} = 0$$
$$i_{54} - i_{43} = 0$$
$$-15i_{54} - 5i_{43} - 10i_{32} + 10i_{52} = 0$$
$$-20i_{65} - 10i_{52} + 5i_{12} = 200$$

Sumber: S.C. Chapra, R. P. Canale, *Numerical Methods for Engineers, 6th edition*

Notasi matriks

- Persamaan linear:

$$
\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
&\vdots \\
a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n
\end{aligned}
$$

- dapat dinotasikan ke dalam bentuk matriks:

$$A \cdot X = B$$

Notasi matriks

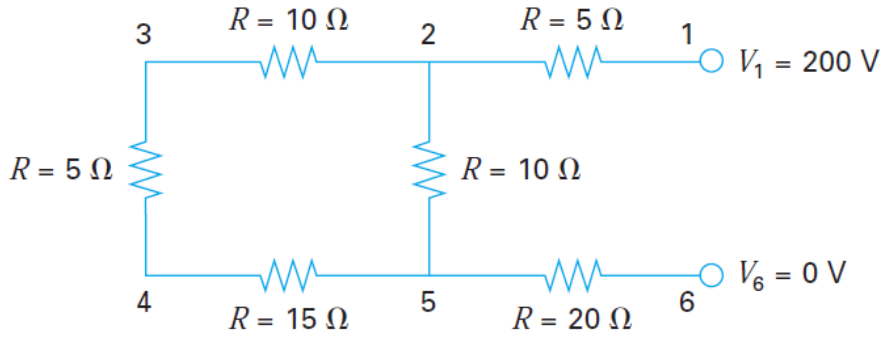
$$
\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
&\vdots \\
a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n
\end{aligned}
$$

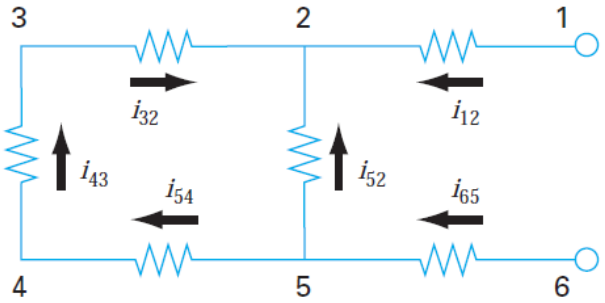
$$A \cdot X = B$$

$$
\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}
$$

Contoh persamaan linear simultan

- Contoh aplikasi persamaan linear simultan





$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 10 & -10 & 0 & -15 & -5 \\ 5 & -10 & 0 & -20 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i_{12} \\ i_{52} \\ i_{32} \\ i_{65} \\ i_{54} \\ i_{43} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 200 \end{Bmatrix}$$

Sumber: S.C. Chapra, R. P. Canale, *Numerical Methods for Engineers, 6th edition*

Tipe matriks bujur sangkar

- Matriks simetris

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 7 \\ 2 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

- Matriks diagonal

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

- Matriks identitas

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Matriks segitiga atas

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

- Matriks segitiga bawah

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

- Matriks pita

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

Operasi matriks

- Kesamaan 2 buah matriks
- Penjumlahan matriks
- Perkalian matriks dengan skalar
- Perkalian 2 buah matriks
- Matriks *transpose*
- Inversi matriks
- Augmentasi/peningkatan matriks

Persamaan linear simultan

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$\vdots$$
$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

$$A \cdot X = B \quad \rightarrow \quad X = A^{-1}B$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Nilai x dapat dicari secara **langsung** atau melalui iterasi

Penyelesaian secara langsung

- Metode Eliminasi Gauss
- Metode Gauss-Jordan

Metode Eliminasi Gauss

- Metode yang paling awal dan banyak digunakan untuk penyelesaian persamaan linear
- Prosedurnya adalah dengan mengurangi sistem persamaan ke dalam bentuk **segitiga atas**
- Sehingga salah satu dari persamaan-persamaan tersebut hanya mengandung satu bilangan tak diketahui
- Bentuk segitiga didapatkan dengan penambahan dan pengurangan dari beberapa persamaan, setelah persamaan tersebut dikalikan dengan suatu faktor

Metode Eliminasi Gauss

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & b'_2 \\ 0 & 0 & a''_{33} & b''_3 \end{array}\right]$$

$$x_3 = b''_3 / a''_{33}$$

$$x_2 = (b'_2 - a'_{23} x_3) / a'_{22}$$

$$x_1 = (b_1 - a_{12} x_2 - a_{13} x_3) / a_{11}$$

Prosedur Eliminasi Gauss

- Diketahui persamaan berikut:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$
$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

1. bagi persamaan pertama dengan koefisien a_{11}
2. kalikan persamaan dari langkah 1 dengan koefisien a_{21}
3. kurangi persamaan kedua dengan persamaan baru dari langkah 2
4. lakukan langkah 2 dan 3 untuk persamaan ketiga, sehingga diperoleh

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$
$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 = b'_2$$
$$a'_{32}x_2 + a'_{33}x_3 = b'_3$$

Prosedur Eliminasi Gauss

5. lakukan langkah 2 dan 3 untuk mengeliminasi x_2 dari persamaan ketiga berikut ini:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$
$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 = b'_2$$
$$a'_{32}x_2 + a'_{33}x_3 = b'_3$$

6. sehingga diperoleh sistem persamaan baru:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$
$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 = b'_2$$
$$a''_{33}x_3 = b''_3$$

Metode Eliminasi Gauss

- Selesaikan sistem persamaan berikut ini:

$$3x + y - z = 5$$
$$4x + 7y - 3z = 20$$
$$2x - 2y + 5z = 10$$

$$\begin{aligned} 3x \quad & +y \quad & -z \quad & = 5 \\ & 5{,}6667y & -1{,}6667z & = 13{,}3333 \\ & -2{,}6667y & +5{,}6667z & = 6{,}6667 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x \quad & +y \quad & -z \quad & = 5 \\ & 5{,}6667y & -1{,}6667z & = 13{,}3333 \\ & & 4{,}8824z & = 12{,}9409 \end{aligned}$$

→ x=1,506; y=3,1325; z=2,6505

Metode Gauss-Jordan

- Metode ini mirip dengan metode eliminasi Gauss
- Selain untuk menyelesaikan persamaan linier, juga dapat digunakan untuk menghitung matriks inversi
- Prosedur metode Gauss-Jordan adalah mengeliminasi bilangan tak diketahui dari semua persamaan

Metode Gauss-Jordan

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & b_1^* \\ 0 & 1 & 0 & b_2^* \\ 0 & 0 & 1 & b_3^* \end{array}\right]$$

$$x_1 = b_1^*$$
$$x_2 = b_2^*$$
$$x_3 = b_3^*$$

Prosedur Gauss-Jordan

- Diketahui persamaan berikut:

$$\begin{bmatrix} a_{11} a_{12} a_{13} a_{14} \\ a_{21} a_{22} a_{23} a_{24} \\ a_{31} a_{32} a_{33} a_{34} \\ a_{41} a_{42} a_{43} a_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}$$

1. Persamaan pertama dibagi dengan koefisien pertama persamaan tersebut (a_{11}), sehingga didapat:

$$\begin{bmatrix} 1 \;\; a'_{12} a'_{13} a'_{14} \\ a_{21} \; a_{22} \; a_{23} \; a_{24} \\ a_{31} \; a_{32} \; a_{33} \; a_{34} \\ a_{41} \; a_{42} \; a_{43} \; a_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b'_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}$$

Prosedur Gauss-Jordan

$$\begin{bmatrix} 1 & a'_{12} & a'_{13} & a'_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b'_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}$$

2. Elemen pertama dari semua baris dihilangkan dengan metode yang sama seperti metode eliminasi Gauss, sehingga didapat:

$$\begin{bmatrix} 1 & a'_{12} & a'_{13} & a'_{14} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & a_{,24} \\ 0 & a'_{32} & a'_{33} & a'_{34} \\ 0 & a'_{42} & a'_{43} & a'_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ b'_4 \end{bmatrix}$$

Prosedur Gauss-Jordan

3. lakukan prosedur yang sama untuk elemen kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga diperoleh:

$$\begin{bmatrix} 1000 \\ 0100 \\ 0010 \\ 0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b''''_1 \\ b''''_2 \\ b''''_3 \\ b''''_4 \end{bmatrix}$$

Metode Gauss-Jordan

- Selesaikan sistem persamaan berikut ini:

$$3x + y - z = 5$$
$$4x + 7y - 3z = 20$$
$$2x - 2y + 5z = 10$$

$$\begin{array}{llll} x & +0{,}3333y & -0{,}3333z & = 1{,}6667 \\ 0 & +5{,}6667y & -1{,}6667z & = 13{,}3333 \\ 0 & -2{,}6667y & +5{,}6667z & = 6{,}6667 \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} x & 0 & -0{,}2353z & = 0{,}8824 \\ 0 & y & -0{,}2941z & = 2{,}3529 \\ 0 & 0 & +4{,}8824z & = 12{,}9410 \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} x & 0 & -0{,}2353z & = 0{,}8824 \\ 0 & y & -0{,}2941z & = 2{,}3529 \\ 0 & 0 & z & = 2{,}6505 \end{array}$$

→ x=1,506; y=3,1325; z=2,6505

Inversi Matriks dengan Gauss-Jordan

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & a_{11}^{-1} & a_{12}^{-1} & a_{13}^{-1} \\ 0 & 1 & 0 & a_{21}^{-1} & a_{22}^{-1} & a_{23}^{-1} \\ 0 & 0 & 1 & a_{31}^{-1} & a_{32}^{-1} & a_{33}^{-1} \end{array}\right]$$

$$A \qquad I \qquad\qquad I \qquad A^{-1}$$

Inversi Matriks dengan Gauss-Jordan

- Cari inversi matriks berikut ini:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 4 & 7 & -3 \\ 2 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

- Matriks A ditingkatkan dengan menambahkan matriks identitas:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 7 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Inversi Matriks dengan Gauss-Jordan

- Cari inversi matriks berikut ini:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 4 & 7 & -3 \\ 2 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

- Dengan mengikuti metode Gauss-Jordan, diperoleh:

Langkah	A			I		
1	3	1	-1	1	0	0
	4	7	-3	0	1	0
	2	-2	5	0	0	1
2	1	0,333	-0,333	0,333	0	0
	0	5,667	-1,667	-1,333		0
	0	-2,667	5,667	-0,667	0	1

Langkah	A			I		
3	1	0	-0,235	0.412	-0,059	0
	0	1	-0,294	-0,235	0,176	0
	0	0	4,882	-1,294	0,471	1
4	1	0	0	0.349	-0,036	0,048
	0	1	0	-0,313	0,205	0,060
	0	0	1	-0,265	0,096	0,205

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Terima Kasih